

基本信息: 尤洪正 19楼114室 qizhengyou@stu.pku.edu.cn

习题课后答案 (或者邮件的时间)

- 作业说明:
1. 课可以不来, 作业一定要交
 2. 听课可以任选助教
 3. 作业正确率与分数正相关

课程内容概述:

chap 1

18世纪之后的代数学 解方程 $\left\{ \begin{array}{l} n元1次方程 (线性方程组) \leadsto 线性代数 \\ 1元n次方程 \leadsto 抽象代数 \end{array} \right.$ (Abel, Galois)

线性代数 $\left\{ \begin{array}{l} 矩阵理论 (chap 2; chap 4; chap 5.6) \\ 行列式 矩阵定义与运算 矩阵的关系与标准型 (*) \\ 线性空间理论 (chap 3, 7, 8, 9) \end{array} \right.$

线性空间, 映射; 额外结构 (**)

(*) : 集合上可定义 Cartesian product (笛卡儿乘积).

集合 X 上的一个关系 R 是 $X \times X$ 的子集. 记 xRy 若 $(x, y) \in R$.

E.g. $(\mathbb{R}, =)$ $(\mathbb{R}, \leq)$ $(\mathbb{R}, <)$ $(\mathbb{Z}, \equiv_k)$

称 R 为一个等价关系, 若 ① 自身 ② 对称 ③ 传递.

对 $x \in X$, 可定义其等价类 $[x]_R = \{y \in X : yRx\}$.

Prop. $(x, \sim)$ 是等价关系果. $x, y \in X$. 或者 $[x] = [y]$, 或者 $[x] \cap [y] = \emptyset$.

从而 $\{[x] : x \in X\}$ 构成 X 的一个划分.

E.g. $(\mathbb{Z}, \equiv_3)$

问题: ① 给 $x, y \in X$, 如何判断 $x \sim y$

$1403 \not\equiv_3 1701$

② 等价类 $[x]$ 中有没有最简单的元素?

0, 1, 2

(**): 结构是额外添加的

$\mathbb{C}$ 代数 $+, \times$. 序 (字典序, 模长比大小) $\mathbb{N}$ 何 {平面向量}

结构性质及其之间的相容性



序 { 字典序: $z_1 \leq_d z_2, z_2 \leq_d z_1 \Rightarrow z_1 = z_2$
模长序: $z_1 \leq_n z_2, z_2 \leq_n z_1 \nRightarrow z_1 = z_2$

$\mathbb{R}$ 上 $x_1 \leq x_2, 0 \leq y \Rightarrow x_1 y \leq x_2 y$

但在 $(\mathbb{C}, x, \leq_d)$ 上

$-i \leq_d 1, 0 \leq_d i$ 但 $1 \not\geq_d i$

(字典序与乘法相容性差)

解线性方程组

例1. $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}$

何时无解 / 有唯一解 / 有无穷多解?

消法 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}$

消法 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$

数乘 (讨论特征: $a \neq 1$ 能否数乘) $\rightarrow$

Case 1. $a=1$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1 \\ 0 = b+1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Case 1.1 若 $b \neq -1$, 则无方程无解.

Case 1.2 若 $b=1$, 则有无穷多解

Case 2. $a \neq 1$ 此时 $a-1 \neq 0$ 可以数乘

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成其解空间.

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

消法 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 + \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 - 2 \cdot \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

消法 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 + \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 - 2 \cdot \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

有唯一解

$$\begin{cases} x_1 = -1 + \frac{b+1}{a-1} \\ x_2 = 1 - 2 \cdot \frac{b+1}{a-1} \\ x_3 = \frac{b+1}{a-1} \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

例2. (2024秋 Midterm T2)

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 2 & -7 & -4 & 0 \\ 4 & -9 & a & 0 \\ 5 & b & -55 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{讨论解的情况.}$$

齐次方程一定有解. 只需讨论唯一性.

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & a+20 & 0 \\ 0 & b+15 & -30 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & a+38 & 0 \\ 0 & 0 & 6b+60 & 0 \end{pmatrix}$$

唯一解 $\Leftrightarrow a \neq -38$ 或 $b \neq -10$
 无穷多解 $\Leftrightarrow a = -38$ 且 $b = -10$

数域

例3. $K = \{a+b\sqrt{2}+ci+d\sqrt{2}i \mid a,b,c,d \in \mathbb{Q}\}$ 是数域.

证: 证 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2} \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$ 是数域.

则 $K = \{x+yi \mid x,y \in L\}$. 证 L 是数域则证 K 是数域.

加. 减 $(x_1+y_1i) \pm (x_2+y_2i) = (x_1 \pm x_2) + (y_1 \pm y_2)i \in K$

乘 $(x_1+y_1i)(x_2+y_2i) = (x_1x_2-y_1y_2) + (x_1y_2+x_2y_1)i \in K$

除 $\frac{1}{x+yi} = \frac{x-yi}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} + \frac{-y}{x^2+y^2}i \in K.$

思考: $K = \{a+b\sqrt{2} \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$ 是不是数域?

$L = \{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4} \mid a,b,c \in \mathbb{Q}\}$ 是不是数域?

提示: 利用因式分解 $x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx).$

思考题证明: (1) K 不是数域. 只需证明 $\sqrt[3]{4} \notin a+b\sqrt{2}$ ($a,b \in \mathbb{Q}$)

若不然则有 $a+b\sqrt{2}-\sqrt[3]{4}=0$. 利用提示可得 $a^3+2b^3-4+6ab=0$ (即令 $\begin{cases} x=a \\ y=b\sqrt{2} \\ z=-\sqrt[3]{4} \end{cases}$ 代入)

设 $a = \frac{p}{q}, b = \frac{r}{s}$ ($p,r \in \mathbb{Z}, q,s \in \mathbb{N}^*, (p,q)=(r,s)=1$)

则 $p^3s^3+2q^3r^3-4q^3s^3+6prq^2s^2=0 \Rightarrow 2 \mid p^3s^3 \Rightarrow 2 \mid p$ 或 $2 \mid s$

1° 若 $2 \mid p$. 则设 $p=2p_0 \Rightarrow 8p_0^3s^3+2q^3r^3-4q^3s^3+12p_0rq^2s^2=0 \Rightarrow 2 \mid q^3r^3$ 因为 $(p,q)=1$, 则 $2 \mid r$

设 $r=2r_0$. 则 $8p_0^3s^3+16q^3r_0^3-4q^3s^3+24p_0r_0q^2s^2=0 \Rightarrow 2|q^3s^3 \nmid (p,q)=(r,s)=1$, 这不可能.

2° 若 $2|s$, 类似于上可得矛盾.

(2) L 为数域. $0,1 \in L$ 显然. 加法. 减法. 乘法封闭易证.

除法封闭 $\Leftrightarrow$ 对任意 $x \in L (x \neq 0)$, 有 $\frac{1}{x} \in L$

取 $x = a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \in L (x \neq 0)$, 要证 $\frac{1}{x} \in L$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \frac{1}{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{a^3+2b^3+4c^3-6abc} (a^2+b^2\sqrt[3]{4}+2c^2\sqrt[3]{2}-ab\sqrt[3]{2}-ac\sqrt[3]{4}-2bc) \\ &= \frac{a^2-2bc}{\text{分母}} + \frac{2c^2-ab}{\text{分母}} \cdot \sqrt[3]{2} + \frac{b^2-ac}{\text{分母}} \cdot \sqrt[3]{4} \end{aligned}$$

注意: 这里还需说明分子分母同乘的 $a^2+b^2\sqrt[3]{4}+2c^2\sqrt[3]{2}-ab\sqrt[3]{2}-ac\sqrt[3]{4}-2bc \neq 0$.

否则会出现如 $\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0}{0} = \frac{0}{0} \in \mathbb{Q}$ 的错误判断.

引理: 若 $a, b, c \in \mathbb{Q}$. 则 $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$.

证明引理: " $\Leftarrow$ " 显然

" $\Rightarrow$ " $\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } c \neq 0, \text{ 则 } \sqrt[3]{4} = (-\frac{a}{c}) + (-\frac{b}{c})\sqrt[3]{2} \text{ 由第(1)可知, 不成立} \\ \text{若 } c = 0, \text{ 则 } a + b\sqrt[3]{2} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{若 } b \neq 0, \text{ 则 } \sqrt[3]{2} = -\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}, \text{ 不成立} \\ \text{若 } b = 0 \text{ 则 } a = 0 \checkmark \end{array} \right.$

引理证毕.

同乘项不为0. 因为: 由引理 a, b, c 不全为零. 若同乘项为0, 则有 $\begin{cases} a^2-2bc=0 \\ 2c^2-ab=0 \\ b^2-ac=0 \end{cases}$

由此推出 $a, b, c \neq 0$. 一式相除得 $\frac{a^2}{2c^2} = \frac{2c}{a} \Rightarrow \frac{a}{c} = \sqrt[3]{4} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾.

行列式的计算

一、组合定义

例1. 令 $D(t) = |f_{ij}(t)|$, $D_i(t)$ 是对第 i 行求导得到的行列式

$$\text{求证 } \frac{d}{dt} D(t) = \sum_{i=1}^n D_i(t)$$

$$\text{证明: } D(t) = \sum (-1)^{\tau(i_1 \dots i_n)} f_{1i_1} f_{2i_2} \dots f_{ni_n}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} D(t) &= \frac{d}{dt} \left(\sum (-1)^{\tau(i_1 \dots i_n)} f_{1i_1} \dots f_{ni_n} \right) = \sum (-1)^{\tau} \frac{d}{dt} (f_{1i_1} \dots f_{ni_n}) \\ &= \sum (-1)^{\tau} \left(f'_{1i_1} f_{2i_2} \dots f_{ni_n} + f_{1i_1} f'_{2i_2} \dots f_{ni_n} + \dots + f_{1i_1} \dots f'_{ni_n} \right) = \sum_{i=1}^n D_i(t) \end{aligned}$$

例2. 设 $n \geq 2$, D 是一个元素均为 ± 1 的行列式

求证: (1) D 是偶数 (2) 在 $n=3$ 时, 求 D 的最大值.

(3) 在 $n \geq 3$ 时, 求证 $|D| \leq (n-1)! \cdot (n-1)$

$$\text{证明: (1) } D = |a_{ij}| = \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 \dots i_n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n} \quad a_{ij} \in \{\pm 1\}$$

将某个 a_{ij} 变号, D 变成一个偶数; 所以 $D \equiv D_1 = |a_{ij}=1| = 0$.

(2) $n=3$ 时 $D = 6$ 个单项式求和, 每项 $= \pm 1$, 故 $D \leq 6$

$$\begin{aligned} \text{若 } D=6 \text{ 则 } \begin{cases} a_{11} a_{22} a_{33} = a_{12} a_{23} a_{31} = a_{13} a_{21} a_{32} = 1 \\ a_{11} a_{23} a_{32} = a_{12} a_{21} a_{33} = a_{13} a_{22} a_{31} = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

全乘起来得 $\prod_{i,j} a_{ij}^2 = (-1)$ 矛盾.

$$\text{令 } D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4.$$

(3) $n=3$ 时 $|D| \leq 4$. 设 n 时 $|D| \leq (n-1)! \cdot (n-1)$

则 $(n+1)$ 时, 按第一行展开 D 得 $|D| \leq (n-1)! \cdot (n-1) \cdot (n+1) = n! \cdot (n-1) + (n-1)! \cdot (n-1)$

$$= n! \cdot n - (n-1)! \leq n! \cdot n \quad \text{完成归纳递推.}$$

二. 初等变换

例3. $D = \begin{vmatrix} a_0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & a_n \end{vmatrix} \quad (n \geq 1)$

若 $a_i \neq 0 (i \geq 1)$, 则 $D = \begin{vmatrix} A & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix} = A a_1 \cdots a_n$ 其中 $A = a_0 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$.

若 $\exists i$ s.t. $a_i = 0$, 则 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & a_1 & & \\ 0 & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix} = (-1)^{i+2} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & & \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & a_{i+1} & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

$= (-1)^{2i+3} \begin{vmatrix} a_1 & & \\ & a_{i+1} & \\ & & a_{i+2} & \cdots & a_n \end{vmatrix} = - \prod_{k \neq i} a_k$

例4: (2024 秋 Midterm T3) 设 $n \geq 3$. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & n \end{vmatrix}$

例4. $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}$

从最后一行开始, 每一行减去上一行. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & 0 & & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}_{n \times n} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & 0 & \ddots & 1 & n \end{vmatrix}$
 $= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n$

例5. (2022 秋 Midterm T2) 设 $n \geq 2$, $a_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 计算行列式 D 的值.

$D = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$

每一行减去第一行 $D = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_1 & & & -a_n \end{vmatrix} \quad (n \geq 2) = \begin{vmatrix} \sigma & x_2 & \cdots & x_n \\ & -a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -a_n \end{vmatrix}$

其中 $\sigma = x_1 - a_1 + \sum_{k=2}^n \frac{a_1 x_k}{a_k}$. 则 $D = (-1)^{n-1} \sigma a_2 a_3 \cdots a_n$.

例6. (2023秋 Midterm T3)

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

从最后-3开始, 每一-3行减去前-3行.

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & n-3 & \cdots & -1 & \cdots & -1 \\ n-1 & n-2 & \cdots & -1 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

每一行都加上第一行 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ 2 & & & & \\ & \ddots & & & \\ 0 & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-2} \cdot (n-1)$

三. 选一行(列)展开

例7. 求证: $\begin{vmatrix} A & x \\ y^T & \lambda \end{vmatrix}_{(n+1) \times (n+1)} = \lambda |A| - \sum_{i,j=1}^n x_i y_j A_{ij}$ 其中 x_i, y_j 分别为 x, y 的第 i, j 元素
 A_{ij} 是 $|A|$ 的 (i, j) 代数余子式

证明: LHS = $(-1)^{n+1} \cdot \left(\sum_{j=1}^n (-1)^j y_j \begin{vmatrix} A_{cj} & x \end{vmatrix}_{n \times n} + (-1)^{n+1} \lambda |A| \right)$ A_{cj} 表示 A 删去第 j 列
= $\lambda |A| + (-1)^{n+1} \cdot (-1)^n \sum_{i,j=1}^n (-1)^{i+j} x_i y_j D_{ij}$ D_{ij} 表示 $|A|$ 的 (i, j) 余子式
= RHS

例8. (三对角行列式) $D_n = \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a \end{vmatrix}_{n \times n}$ 求证.

利用例7. $D_n = \begin{vmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0 & c \ a \end{vmatrix} = a D_{n-1} - bc D_{n-2}$ 且 $D_1 = a, D_2 = a^2 - bc$.

用特征根法就可以求得 D_n 的通项.

例9. (加法法, Van de Monde 行列式) 已知 $V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

在 $n \geq 2$ 时, 求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$ 的值.

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_1 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1^2 & x_2 + x_1 & \dots & x_n + x_1 \\ \vdots & x_2^2 + x_1 x_2 + x_1^2 & \dots & x_n^2 + x_1 x_n + x_1^2 \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} + \dots + x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} + \dots + x_1^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \cdot V_{n-1}(x_2, \dots, x_n)$$

再用归纳法即可。

构造 $p(y) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & y \\ x_1 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 & y \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} & y^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n - x_1^n & \dots & x_n^n - x_1^n & y^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \cdot \prod_{i=1}^n (y - x_i)$

则 $p(y)$ 中 y^{n-1} 的系数是 $D_n \cdot (-1)^{n+(n+1)} = -(x_1 + \dots + x_n) \cdot \prod_{i < j} (x_j - x_i)$

故 $D_n = (x_1 + \dots + x_n) \cdot \prod_{i < j} (x_j - x_i)$

例10. 求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & \dots & 1+x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_1^n & \dots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$ 的值。

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1+x_1 & \dots & 1+x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1+x_1^n & \dots & 1+x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & x_1^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_1^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_1^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{j=1}^n x_j \cdot V_n(x_1, \dots, x_n) - V_{n+1}(1, x_1, \dots, x_n) = \left(\prod_{j=1}^n x_j - \prod_{j=1}^n (x_j - 1) \right) V_n(x_1, \dots, x_n)$$

四. 数学归纳法

例11. 设 $n \geq 2$, 求行列式 $p_n(x) = \begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x & a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & x & a_{n-2} \\ & & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$ 的值。

$n=2$ 时 $p_2(x) = \begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^2 + a_1 x + a_0$

假设 $p_{n-1}(x) = x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0$

则 $p_n(x) = x \cdot \begin{vmatrix} x & a_1 \\ -1 & x & a_2 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & x & a_{n-1} \\ & & -1 & x+a_n \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \cdot a_0 \begin{vmatrix} -1 & * \\ & \ddots \\ & -1 \end{vmatrix}$ 由归纳假设

$$= x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_2x + a_1) + a_0 = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

例12. (2022/3 Midterm T7) $j \neq n \geq 2$. $D_n = \left| \frac{1}{a_i + b_j} \right|_{n \times n}$

$$D_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix} = \frac{(a_1+b_2)(a_2+b_1) - (a_1+b_1)(a_2+b_2)}{\prod_{i,j=1}^2 (a_i+b_j)} = \frac{(a_1-a_2)(b_1-b_2)}{\prod_{i,j=1}^2 (a_i+b_j)}$$

猜想 $D_n = \frac{\prod_{i < j} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j} (a_i + b_j)}$ 用数学归纳法证明之

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} - \frac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} - \frac{1}{a_n+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} - \frac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} - \frac{1}{a_n+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} - \frac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} - \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{a_n - a_1}{(a_1+b_1)(a_n+b_1)} & \cdots & \frac{a_n - a_1}{(a_1+b_n)(a_n+b_n)} \\ \frac{a_n - a_2}{(a_2+b_1)(a_n+b_1)} & \cdots & \frac{a_n - a_2}{(a_2+b_n)(a_n+b_n)} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{a_n - a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_1)(a_n+b_1)} & \cdots & \frac{a_n - a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_n)(a_n+b_n)} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{每行} - \text{最后一行} \\ \text{每列} - \text{最后一列} \end{matrix}$$

$$= \prod_{j=1}^{n-1} (a_n - a_j) \cdot \prod_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_n + b_j} \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{每行} - \text{最后一行} \\ \text{每列} - \text{最后一列} \end{matrix}$$

$$= \prod_{j=1}^{n-1} (a_n - a_j) \cdot \prod_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_n + b_j} \cdot \begin{vmatrix} \frac{b_n - b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_n)} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{b_n - b_2}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{每行} - \text{最后一行} \\ \text{每列} - \text{最后一列} \end{matrix}$$

$$= \prod_{j=1}^{n-1} (a_n - a_j)(b_n - b_j) \cdot \prod_{j=1}^{n-1} \frac{1}{(a_n + b_j)(a_j + b_n)} \begin{vmatrix} D_{n-1} & * \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \text{再利用归纳假设即可.}$$

(代数) 余子式

例1. 设某一矩阵有一行元素全为1, 求该所有代数余子式之和.

记这个矩阵为 A , 它的 (i, j) 代数余子式为 A_{ij} , 它的第 k 行元素均为1.

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} \right) = \sum_{i \neq k} i \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ k & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ n & \cdots & 1 \end{vmatrix} + \sum_{j=1}^n 1 \cdot A_{kj} = 0 + |A| = |A|$$

练习: $A = (a_{ij})$ 令 $A(t) = (a_{ij} + t)$.

求证: $A(t)$ 的所有代数余子式之和等于 A 所有代数余子式之和.

Cramer's 法则

例2. (插值多项式, 2023秋 Midterm T7) F 为数域, $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ 为互不相同的 n 个数,

$b_1, b_2, \dots, b_n \in F$ 为 n 个数. 求证: 存在唯一的次数不超过 $(n-1)$ 的多项式 f 使 $f(a_i) = b_i$.

证明: 设 f 的系数, 即 $f(x) = c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_1x + c_0$ ($c_j \in F$)

$$\text{则 } f(a_i) = b_i \Leftrightarrow Ac = b \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

因为 $\det A = \prod_{i < j} (a_j - a_i) \neq 0$. 所以存在唯一的 c 使 $Ac = b$ 成立.

构造: 令 $g_j(x) = \prod_{i \neq j} (x - a_i)$, $f_j(x) = \frac{g_j(x)}{g_j(a_j)}$ 则 f_j 满足 $f_j(a_i) = \delta_{ij}$

再令 $f(x) = \sum_{j=1}^n b_j f_j(x)$ 即可.

推论: 存在次数不超过 n 的多项式 f 满足如下条件

① $f(a_i) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $f'(a_n) = 1$, 其中 a_i 两两不同.

或 ② $f(a_1) = 1$ 且 $f(a_i) = 0$ ($i \geq 2$) 且 $f'(a_n) = 0$, 其中 a_i 两两不同.

构造: 令 $g_1(x) = \prod_{i \neq 1} (x - a_i) \cdot (x - a_n)$ 则 $g_1(a_1) \neq 0$, $g_1(a_i) = 0$ ($i \geq 2$), $g_1'(a_n) = 0$

则 $f_1(x) = \frac{g_1(x)}{g_1(a_1)}$ 满足 ②.

令 $g_2(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)$ 则 $g_2(a_i) = 0$ ($\forall i$), $g_2'(a_n) \neq 0$. 则 $f_2(x) = \frac{g_2(x)}{g_2'(a_n)}$ 满足 ①.

例3. (2022秋 Midterm T3) 设 $D = |g_{ij}| \neq 0$

(1) 求证满足 $\sum_{i=1}^n g_{it} x_{ijl} = g_{jt} g_{lt}$ ($1 \leq j, t, l \leq n$) 的 x_{ijl} 唯一.

(2) 求 x_{ijl} 的值.

证明: (1) 固定 j, l 则方程组为
$$\begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{1n} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1jl} \\ \vdots \\ x_{njl} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{j1} g_{ln} \\ \vdots \\ g_{jn} g_{ln} \end{pmatrix}$$

系数行列式 $D^t = D \neq 0$

(2) 注意到 $\sum_{i=1}^n g_{it} A_{im} = D \delta_{tm}$ 其中 A_{im} 是 D 的 (i, m) -代数余子式

则令 $x_{ijl} = \sum_{m=1}^n A_{im} g_{jm} g_{lm} / D$. 就有

$$\sum_{i=1}^n g_{it} x_{ijl} = \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^n \frac{g_{it} A_{im} g_{jm} g_{lm}}{D} = \sum_{m=1}^n \delta_{tm} g_{jm} g_{lm} = g_{jt} g_{ln}$$

另法: $x_{ijl} \xrightarrow{\text{Cramer's rule}} D^{-1} \cdot \begin{vmatrix} g_{j1} g_{ln} & g_{j2} & \cdots & g_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{jn} g_{ln} & g_{jn} & \cdots & g_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第1列展开}} D^{-1} \cdot \sum_{m=1}^n g_{jm} g_{lm} A_{im}$

其余同理.

例4. (主对角占优矩阵) 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶复方阵. 满足 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ (称为主对角占优阵).

求证: $\det A \neq 0$.

证明: 要考查 A 的行列式, 就是要考查方程 $Ax = 0$ 是否有唯一解.

我们来证明一个一般结果: 方程 $Ax = \lambda x$ 有非零解, 则 $\exists i$ s.t. $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

设非零解为 $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \neq 0$. 则 $\exists i$ s.t. $|c_i| = \max_j |c_j| > 0$, 则有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = \lambda c_i$

$$\text{故 } |\lambda - a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{c_j}{c_i} \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \cdot \left| \frac{c_j}{c_i} \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

(称为 Gerschgorin 圆盘定理)

而主对角占优条件使 $0 \notin \bigcup_{i=1}^n \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}$

故 $Ax = 0$ 仅有零解.

加强版本: 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶实方阵. 满足 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. 求证: $\det A > 0$.

证明: 定义 $A(t) = (a_{ij} + t\delta_{ij})$ ($t \geq 0$). 则 $a_{ii}(t) = a_{ii} + t > a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

故 $\det A(t) \neq 0$ 且 $\det A(t) = t^n + p(t)$ 其中 $\deg p(t) \leq n-1$.

所以 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \det A(t) = +\infty$. 由介值定理 $\det A = \det A(0) > 0$.

线性关系 (计算)

例5. (2024秋 A Midterm T3) 求 λ 的值使 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩最小.

因为初等变换不改变矩阵的秩, 所以下列矩阵秩相等

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -20 & -50 & -5 \\ 0 & -12 & -30 & -3 \\ 0 & 4-7\lambda & 10-17\lambda & 1-3\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 4-7\lambda & 10-17\lambda & 1-3\lambda \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 7\lambda & 17\lambda & 3\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{若 } \lambda = 0, \text{ 则 } \text{rank}(A) = 2 \text{ 是最小值.}$$

$$\text{若 } \lambda \neq 0, \text{ 则 } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{rank}(A) = 3.$$

求向量组的秩 $\leadsto$ 求矩阵的秩 $\leadsto$ 阶梯形矩阵 (rank = 主元个数)

例6. (2024秋 Midterm T7) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 2 & 1 & y \\ 1 & -1 & 0 & z \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 & 14 \\ 0 & 2 & -1 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ 两个矩阵行向量组何时等价?

列变换 $\iff$ 对行向量空间做同构

对矩阵做行变换 $\iff$ 对行向量组做等价变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & -1 & -5 & y-3x \\ 0 & -2 & -2 & z-x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & y-2x \\ 0 & 1 & 5 & 3x-y \\ 0 & 0 & 8 & 5x-2y+z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & y-2x+\frac{3}{8}(5x-2y+z) \\ 0 & 1 & 0 & 3x-y-\frac{5}{8}(5x-2y+z) \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8}(5x-2y+z) \end{pmatrix} \text{ 记为 } A_0$$

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{则 } 5x-2y+z=8 \quad A_0 = \begin{pmatrix} y-2x+3 \\ I_3 \\ 3x-y-5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ I_3 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{则 } \begin{cases} y-2x=-2 & y=2x-2 \\ 3x-y=11 \Rightarrow x+2=11 & x=9 \quad y=16 \end{cases}$$

$$\text{例7} \quad z = 8 + 2y - 5x = 8 + 32 - 45 = -5 \quad \begin{cases} x=9 \\ y=16 \\ z=-5 \end{cases}$$

例7. (2023秋 Midterm T6) 求 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} x & & a \\ & x & \\ a & \ddots & x \end{pmatrix}$ 的秩. (Fix $n \geq 2$)

若 $a=x=0$. 则 $A=O$. 故 $\text{rank}(A)=0$.

若 $a \neq 0$ 或 $x \neq 0$, $A \rightarrow \begin{pmatrix} x+(n-1)a & & x+(n-1)a \\ & x & \\ a & \ddots & x \end{pmatrix}$ 若 $x+(n-1)a \neq 0$. 则 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & x-a & \\ & & x-a \end{pmatrix}$

1.1° 若 $x-a \neq 0$. 则 $\text{rank}(A)=n$. 1.2° 若 $x-a=0$. 则 $\text{rank}(A)=1$

2° 若 $x+(n-1)a=0$. 即 $x=(1-n)a \neq 0$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & & 1 \\ & 1-n & \\ 1 & \ddots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & & 1 \\ 1 & 1-n & \\ & 1 & \ddots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & & 1 \\ 1 & -n & \\ & -n & \ddots & -n \end{pmatrix} \quad \text{rank}(A)=n-1.$$

例8. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

(1) 求证: $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 线性无关 (2) 将 α_1, α_2 扩充成 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$ 的一个极大无关组.

证明: (1) 根据定义证明即可.

(2) 若加入 α_3 . 则 $\alpha_3 = \alpha_2 - \alpha_1$ 线性相关. 再加入 α_4 $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & 7 & -2 \\ 7 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 取一个子式

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-4 + 35) - 2(2 + 15) < 0 \quad \text{故线性无关.}$$

$$\text{再加入 } \alpha_5 \quad \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & 7 & -2 \\ 7 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 0 & -5 \\ 25 & 3 & 13 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 15 & 2 & 9 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 0 & -5 \\ 25 & 13 & -2 \\ 15 & 9 & 6 \end{vmatrix} \stackrel{5}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 6 \stackrel{5}{=} 1 \neq 0$$

所以 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5\}$ 是极大无关组.

另法: 构造 $A = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5)$ 做行变换

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 7 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & 7 & 5 & 2 & 5 \\ -5 & -2 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 & 1 & -2 \\ 0 & 13 & 13 & 4 & 7 \\ 0 & 13 & 13 & 0 & 9 \\ 0 & -17 & -17 & 5 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{9}{13} \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & \frac{101}{13} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{式} \neq 0 \\ \text{式} \neq 0 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & * & * & * & * \\ & 1 & * & * & * \\ & & & 1 & * \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \text{ 为阶梯形, 故 } \{d_1, d_2, d_4, d_5\} \text{ 为极大无关组.}$$

线性关系(证明)

例1. 求证: $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} + \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$

证明: 记 A, B 的极大无关组为 A_0, B_0 , 则 $\text{RHS} = \#A_0 + \#B_0$.

由于 $A_0 \cup B_0$ 可线性表出 $A \cup B$, 则 $A_0 \cup B_0$ 的极大无关组子集也是 $A \cup B$ 的极大无关组

所以 $\text{LHS} = \#S \leq \#(A_0 \cup B_0) \leq \#A_0 + \#B_0 = \text{RHS}$. □

例2. 设 $X = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是一个分块矩阵, $A \in M_{m \times n}(F)$ $B \in M_{s \times l}(F)$

求证: (1) $\text{rank } X \geq \text{rank } A + \text{rank } B$.

(2) 若 $\text{rank } A = n, \text{rank } B = l$, 则上式取等.

证明: (1) 考查 X 的行向量组 $\mathcal{X} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_s\}$

设 A, B 的行向量组的极大无关组的行标为 A, B , 记 $\mathcal{I} = \{\alpha_i\}_{i \in A} \cup \{\beta_j\}_{j \in B}$.

下证明 $\mathcal{I}$ 是线性无关的. 考查方程 $\sum \lambda_i \alpha_i + \sum \mu_j \beta_j = 0$

考查其前 n 分量截断得 $\lambda_i = 0$, 再考查其后 l 分量截断得 $\mu_j = 0$.

故 $\text{rank } X = \text{rank } \mathcal{X} \geq \text{rank } \mathcal{I} = \#A + \#B = \text{rank } A + \text{rank } B$.

(2) 利用 $\text{rank } X \leq n+l$ 夹逼即可. □

例3. (2022春Midterm T5) 设 $A \in M_{m \times n}(F)$ 满足 $\text{rank}(A) = r > 0$, 则 A 的

任何 r 个线性无关的行与任何 r 个线性无关的列相乘而得的 r 阶子式非零.

证明: 不妨设前 r 行与前 r 列是取出的行、列. 用反证法, 反设子式 D 为零.

记 A 的行向量为 $\mathcal{A} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$, $\tau: F^n \rightarrow F^r$ 是前 r 分量截断.

已知 $\{\tau(\alpha_1), \dots, \tau(\alpha_r)\}$ 线性相关, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大无关组.

$$\text{则 } \forall \alpha \in \mathcal{A}, \alpha = \sum_{i=1}^r \lambda_i \alpha_i \Rightarrow \tau(\alpha) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \tau(\alpha_i)$$

$$\text{所以 } \text{rank}\{\tau(\alpha) : \alpha \in \mathcal{A}\} \leq \text{rank}\{\tau(\alpha_1), \dots, \tau(\alpha_r)\} < r$$

以 $\{\tau(\alpha) : \alpha \in \mathcal{A}\}$ 为行向量拼成的恰为 A 的前 r 列, 这与 A 的前 r 列线性无关相矛盾. $\square$

举例: $\text{rank}(A)=r$ 条件不可以去掉, 即考查 $A \in M_{2r \times 2r}(F)$ $A = \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ I_r & 0 \end{pmatrix}$

例4. (2022秋 Midterm T7) 有 r 个函数 $f_1, f_2, \dots, f_r: \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow K$, 其中 K 是数域

求证: 不全为零 $l_1, l_2, \dots, l_r$ 使 $l_1 f_1 + \dots + l_r f_r = 0$ 的充要条件是

$\exists x_1, x_2, \dots, x_r \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使矩阵 $A = (f_i(x_j))$ 的秩为 r .

证明: " $\Leftarrow$ " 用反证法, 若 $\sum l_i f_i = 0$, 则 $\sum l_i f_i(x_j) = 0$ 即 $\sum l_i (f_1(x_j), \dots, f_r(x_j)) = 0$

即 A 的行向量组线性相关, 与 $r(A)=r$ 矛盾.

" $\Rightarrow$ " 构造函数 $\varphi: (\mathbb{Z}_{>0})^{x_r} \rightarrow \{0, 1, \dots, r\}$, 用反证法, 则 $r \notin \text{Im } \varphi$
 $(x_1, \dots, x_r) \mapsto \text{rank}(f_i(x_j))$

由于 $\{0, 1, \dots, r\}$ 有限, 则 $\max \varphi$ 存在, 不妨设 $\varphi(1, 2, \dots, r) = \max \varphi = s < r$

则 $\text{rank}(f_i(x_j)) = s$. 因此一个列向量的极大无关组 $\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} f_1(x_j) \\ \vdots \\ f_r(x_j) \end{pmatrix} : j=1, 2, \dots, s \right\}$

由 $\mathcal{S}$ 的最大性, 形如 $\begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_r(x) \end{pmatrix} x \in \mathbb{Z}_{>0}$ 的向量都由 $\mathcal{S}$ 生成.

考查方程

$$\sum_{i=1}^r l_i f_i(x_j) = 0, j=1, 2, \dots, s$$

由于 $\text{rank}(\text{系数阵}) = s < r$, 方程有非零解 $\begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_r \end{pmatrix}$

$$\forall x \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \sum_{i=1}^r l_i f_i(x) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s l_i \lambda_{x,j} f_i(x_j) = \sum_{j=1}^s \lambda_{x,j} \sum_{i=1}^r l_i f_i(x_j) = \sum_{j=1}^s \lambda_{x,j} \cdot 0 = 0.$$

即 $\sum_{i=1}^r l_i f_i = 0$ 这与条件矛盾. $\square$

矩阵的乘法

例1. (2024秋 Final T5) 令 $A(x, a, n) = \begin{bmatrix} x & & a \\ & x & \\ a & & \ddots & \\ & & & x \end{bmatrix}, n \geq 2$

已知 $A(x, a, n) A(y, b, n) = A(z, c, n)$

(1) 用 x, y, a, b, n 表示 z, c ;

(2) 判断 $A(0, 1, 4)$ 可逆性, 若可逆则求其逆.

解: (1) 考虑乘积 $\begin{bmatrix} x & & a \\ & x & \\ a & & \ddots & \\ & & & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y & & b \\ & y & \\ b & & \ddots & \\ & & & y \end{bmatrix}$ 而 (1,1) 元素 (蓝色阴影)

$$\text{得 } z = xy + (n-1)ab$$

再考虑 (1,2) 元素 (绿色阴影) 得 $c = bx + ay + (n-2)ab$

(2) 断言 $A(0, 1, 4)$ 可逆, 直接考虑 $A(y, b, 4)$ 使 $A(0, 1, 4)A(y, b, 4) = I_4 = A(1, 0, 4)$.

$$\text{即 } \begin{cases} 1 = 0 \cdot y + 3 \cdot 1 \cdot b & b = \frac{1}{3} \\ 0 = 0 \cdot b + 1 \cdot y + 2 \cdot 1 \cdot b & y = -2b = -\frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{所以 } A(0, 1, 4)^{-1} = A(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 4)$$

例2. (基础矩阵) E_{ij} 表示只有 (i,j) 元素为 1, 其余元素均为 0 的 n 阶方阵

对 $A \in M_{n \times m}(K)$ $B \in M_{l \times n}(K)$, 计算 $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$, $E_{ij}A$, BE_{ij} .

例3. 求证: $C \in M_n(K)$ 与所有 n 阶方阵可交换, 当且仅当 $\exists \lambda \in K$ s.t. $C = \lambda I_n$.

证明: " $\Leftarrow$ " 显然. " $\Rightarrow$ " C 中与 E_{ij} 可交换 $CE_{ij} = \sum_{k=1}^n C_{ki}E_{kj}$, $E_{ij}C = \sum_{l=1}^n C_{jl}E_{il}$.

二者相等, 考虑 (i,j) 元素 $C_{ii} = C_{jj}$. 考虑 (i,m) 元素 ($m \neq j$) $C_{jm} = 0$.

由 i, j, m 的任意性 $C = \lambda I_n$.

例4. 设 $X = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$, 计算 X^m .

解: $X = I_n + J$ 注意到 I_n, J 可交换 $X^m = (I_n + J)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k J^k$.

计算 J 的幂次 ① "行变换" 的观点, 考查 JA

$$\text{② 基础矩阵 } J = \sum_{k=1}^{n-1} E_{k, k+1} \quad J^2 = \sum_{k=1}^{n-2} E_{k, k+1} E_{k+1, k+2} = \sum_{k=1}^{n-2} E_{k, k+2}$$

-- 当指数 = n 时, 就没有东西求和

$$\text{所以 } X^m = \sum_{k=0}^{\max\{m, n-1\}} C_m^k J^k.$$

例5. A 第一行 $(a_1, \dots, a_n)$ 循环矩阵. $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{pmatrix}$. 求 $|A|$.

解: 令 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1}$. 令 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \dots & \omega^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$

有 $AB = \begin{pmatrix} f(1) & f(\omega) & \dots & f(\omega^{n-1}) \\ f(1) & \omega f(\omega) & \dots & \omega^{n-1} f(\omega^{n-1}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(1) & \omega^{n-1} f(\omega) & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)} f(\omega^{n-1}) \end{pmatrix}$

则 $\det A \cdot \det B = f(1) \dots f(\omega^{n-1}) \det B$. 所以 $\det A = f(1) \dots f(\omega^{n-1})$.

另解: $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 \omega + \dots + a_n \omega^{n-1} \\ a_n + a_1 \omega + \dots + a_{n-1} \omega^{n-1} \\ \vdots \\ a_2 + a_3 \omega + \dots + a_1 \omega^{n-1} \end{vmatrix} \quad \times$

$= f(\omega) \begin{vmatrix} 1 \\ \omega \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{vmatrix} \quad \times$ 这说明 $|A|$ 中有 $f(\omega)$ 因子. 类似地 $|A|$ 中有 $f(\omega^j)$ 因子 ($j=1, 2, \dots, n$).

将 $a_1, \dots, a_n$ 看成变量 $|A|$ 是 n 次齐次的, $\prod_{j=1}^n f(\omega^j)$ 也是齐次 n 次的.

所以 $|A| = \lambda \prod_{j=1}^n f(\omega^j)$, 其中 λ 是一个常数.

再比较 a_1^n 的系数可得 $\lambda = 1$.

(补充: 单位根, 本原单位根, 韦达定理, 指数的周期性.)

分块矩阵的应用

例6. (2024秋 Final T1) 判断题: 下设 $A, B \in M_n(K)$

(1) 若 $r(A) = r(B)$, 则 $r(A^2) = r(B^2)$.

(2) $r(A) + r(B) \geq r(A+B)$

解: (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 给出反例.

(2) 考虑分块阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ A+B & B \end{pmatrix}$

故 $r(A) + r(B) = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ A+B & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A \\ A+B \end{pmatrix} \geq r(A+B)$.

例7. (降阶公式) $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 是一个分块阵. A, D 是可逆方阵 (不一定同阶)

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}, \text{ 另一方面 } \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

所以考虑行列式就有 $\det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B) = \det(D) \cdot \det(A - BD^{-1}C)$

应用: 计算 $\det X$, 其中 $X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 & \dots & -n \\ -1 & 0 & -3 & \dots & -n \\ & & \vdots & & \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ (这题也可以用加法法)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} \quad D = 1 \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad B = (1 \ 2 \ \dots \ n)$$

就有 $n! \cdot \left(1 - \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot \det X$, 即 $\det X = n! (1 - n)$.

例8. (Sylvester不等式) 设 $A \in M_{s \times n}(K)$, $B \in M_{n \times m}(K)$, 则有 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

证明: ① $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix}$

秩为 $n + r(AB)$

秩 $\geq r(B) + r(A)$.

② 换成秩解空间角度 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ $AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m)$

AB 极大无关组设为 $A\beta_1, \dots, A\beta_t$. 设 $Ax=0$ 的基础解子为 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$.

$$\text{由 } \forall 1 \leq j \leq m \quad A\beta_j = \lambda_1 A\beta_1 + \dots + \lambda_t A\beta_t$$

$$\downarrow$$

$$A(\beta_j - \lambda_1 \beta_1 - \dots - \lambda_t \beta_t) = 0$$

$$\downarrow$$

$$\beta_j - \lambda_1 \beta_1 - \dots - \lambda_t \beta_t = \mu_1 \eta_1 + \dots + \mu_{n-r} \eta_{n-r}$$

$$\text{由 } r(B) \leq t + n - r = r(AB) + n - r(A).$$

③ 利用相抵标准型. 有可逆矩阵 P, Q 使 $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$, 设 $QB = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}$ 有 r 行

$$\text{则 } AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB = P \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$r(AB) = r(H_1) \quad r(A) = r \quad r(B) = r \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}$$

$$r(B) = r \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} \leq r(H_1) + r(H_2) = r(AB) + r(H_2) \leq r(AB) + (n - r) = r(AB) + n - r(A). \quad \blacksquare$$

例9. 设 $A \in M_n(K)$ 且 $A^2 = I_n$, 求证 $r(I_n + A) + r(I_n - A) = n$. (K 是数域)

证明: ① 构造
$$\begin{pmatrix} I_n - A & 0 \\ 0 & I_n + A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n - A & 0 \\ I_n - A & I_n + A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n - A & 0 \\ 2I_n & I_n + A \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} I_n - A & 0 \\ I_n & I_n + A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & (I_n - A)(I_n + A) \\ I_n & I_n + A \end{pmatrix} \rightarrow I_n - A^2 = 0$$

所以 $r(I_n - A) + r(I_n + A) = n$

② 记 $a = r(I_n - A)$, $b = r(I_n + A)$, 则方程 $Ax = x$ 基础解系 β_+ 是 $n-a$ 元的
 $Ax = -x$ 基础解系 β_- 是 $n-b$ 元的

任何向量的公共解只有零解, 故 $\beta_+ \cup \beta_-$ 是线性无关的.

任取 $y \in K^n$, $y = \frac{1}{2}(y + Ay) + \frac{1}{2}(y - Ay)$ 说明了 $\beta_+ \cup \beta_-$ 生成了 K^n

所以 $n = (n-a) + (n-b) \Rightarrow a+b = n$.

Cauchy-Binet 公式

命题: $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$ 且 $r \leq s$ 考虑 AB 的 r 阶子式的值

(1) 若 $r > n$, 则 AB 的所有 r 阶子式都为 0;

(2) 若 $r \leq n$, 则

$$AB \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} = \sum_{v_1 < \dots < v_r} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ v_1, \dots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, \dots, v_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

例 10. $A \in M_{s \times n}(\mathbb{R})$ 求证 $r(A) = r(AA^T) = r(A^T A)$

证明: ① 引理: $y \in \mathbb{R}^n$, $y = 0 \Leftrightarrow y^T y = 0$.

方程 $Ax = 0$ 与方程 $A^T A x = 0$ 同解. 所以 $r(A) = r(A^T A)$.

故 $r(A) = r(A^T) = r((A^T)^T A^T) = r(AA^T)$.

② 设 $r(A) = r$, 考虑 AA^T 的任意 r 阶主子式

$$AA^T \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ i_1, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum_{j_1 < \dots < j_r} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_r \\ i_1, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum_{j_1 < \dots < j_r} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}^2 > 0.$$

所以 $r(AA^T) \geq r$. 再考虑 AA^T 的任意 $(r+1)$ 阶主子式, 则 $AA^T \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_{r+1} \\ j_1, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix} = 0$.

所以 $r(AA^T) < r+1$. 综上 $r(AA^T) = r$.

另一方面 $r(A) = r(A^T) = r((A^T)^T A^T) = r(AA^T)$.

对角化(计算)

例1. (2024春 Final T1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ x & -2 & 0 \\ -1 & -1 & y \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ z & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是相似的.

(1) 求 x, y, z 的值; (2) 求可逆阵 P 使 $P^{-1}AP = B$; (3) 求值 A^m ($m \geq 1$).

解: (1) $P_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -x & \lambda+2 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-y \end{pmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-y) - x - (\lambda+2) - x(\lambda-y)$

$$= \lambda^3 + (1-y)\lambda^2 + (-2+y-2y-1-x)\lambda + (2y-x-2+xy)$$

$$= \lambda^3 + (1-y)\lambda^2 + (-x-y-3)\lambda + (xy-x+2y-2)$$

$$P_B(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ -z & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^3 - \lambda - z^2(\lambda+1) = \lambda^3 + (-z^2-1)\lambda + (-z^2)$$

系数对应相等 $\begin{cases} 1-y=0 \\ -x-y-3=-z^2-1 \\ xy-x+2y-2=-z^2 \end{cases} \Rightarrow y=1$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+4=z^2+1 \\ z^2=0 \end{cases} \Rightarrow x=-3$$

(2) 找过渡矩阵使 $AP = PB$, 记 $P = (v_1, v_2, v_3)$ 则有 $(Av_1, Av_2, Av_3) = (v_1, -v_2, 0)$.

$\lambda=1$ $I-A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 求解 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\lambda=-1$ $-I-A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ 求解 $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda=0$ $-A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 求解 $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 则有 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(3) $A^m = (PB P^{-1})^m = P B^m P^{-1} = \begin{cases} m \in \mathbb{R} & P \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \\ m \neq 0 & P B P^{-1} = A \end{cases}$

$$(P I_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} I_3 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}$$

例2. (2024春 Final T2) $t \in \mathbb{R}$ $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + tx_1x_2 + 2tx_1x_3 + 4x_2x_3$ 秩, 正惯性指数?

解: $Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{t}{2} & t \\ \frac{t}{2} & 1 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{pmatrix}$ $P_Q(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & -\frac{t}{2} & -t \\ -\frac{t}{2} & \lambda-1 & -2 \\ -t & -2 & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda-1)^2\lambda - 2t^2 - 4(\lambda-1) - \frac{t^2}{4}\lambda - t^2(\lambda-1)$

$$= \lambda^3 + (-2)\lambda^2 + (1-4-\frac{t^2}{4}-t^2)\lambda + (-2t^2+4+t^2)$$

$$= \lambda^3 - 2\lambda^2 + \left(-\frac{5t^2}{4}-3\right)\lambda + (4-t^2)$$

若 $t^2=4$. 则 | 不满足秩. $P_A(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 8\lambda = (\lambda-4)(\lambda+2)\lambda$ $r=2$. $q_+=1$.

若 $t^2 \neq 4$. 则 $r=3$ 设三个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 \Rightarrow \text{有正} \\ \lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_3\lambda_1 = -\frac{5}{4}t^2 - 3 < 0 \Rightarrow \text{有负} \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = t^2 - 4 \end{cases}$$

$\begin{cases} \text{若 } t^2 < 4. \text{ 则 } q_+ = 2 \\ \text{若 } t^2 > 4. \text{ 则 } q_+ = 1 \end{cases}$

例3. (2024春 final T3) a 满足何条件时, $q(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)$ 正定?

解: $Q = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 顺序主子式 > 0 条件 $\begin{cases} a > 0 \\ a^2 - 1 > 0 \\ a^3 - 3a + 2 > 0 \end{cases} \Rightarrow a > 1$

$(a-1)(a^2+a-2) = (a-1)^2(a+2) > 0$

注: 正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式 > 0

$\begin{cases} \text{半正定} \Leftrightarrow \text{主子式} \geq 0 \Leftrightarrow \text{顺序主子式} \geq 0 \end{cases}$ 例如: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

例4. (2024秋 final T4) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$ 求 a 为何值时 A 可对角化?

解: $P_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & a \\ 0 & 1 & \lambda-a-1 \end{pmatrix} = \lambda^2(\lambda-a-1) + a\lambda = \lambda(\lambda-a)(\lambda-1)$

若 $a \neq 0, 1$. 则 $P_A(\lambda)$ 有相异的根, 所以可对角化;

若 $a=0$. 则 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 如果 A 可对角化, 则 A 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ $r=1$ 矛盾.

若 $a=1$. 则 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $I-A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $r=2 \Rightarrow$ 特征空间一维.

对角化 (证明)

例5. (2024春 final T6) 设 n 阶矩阵 A, B 有相同的特征值.

(1) 若 A 有 n 个互不相同的特征值. 求证: 存在 n 级可逆矩阵 P 与 n 级矩阵 Q 使 $A=PQ, B=QP$;

(2) 去掉“互不相同”条件 (1) 是否仍成立?

证明: (1) $A=T^{-1}DT$ 其中 D 是对角的. $B=S^{-1}DS$

令 $P=T^{-1}S, Q=S^{-1}T$ 所以 $PQ=T^{-1}SS^{-1}T=T^{-1}DT=A, QP=S^{-1}DTT^{-1}S=S^{-1}DS=B$

(2) 不成立. 反例: $A=I_2, B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 若有 (1) 成立, 则 $PQ=I_2 \Rightarrow Q=P^{-1}$

则 $B=QP=I_2$ 矛盾. (这也证明了 B 不可对角化).

例6. (2024秋 Final T7) 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵. 则存在一个 n 阶实可逆矩阵 C , 使 $C^T A C$ 和 $C^T B C$ 都是对角的.

证明: $A = P^T D P = P^T \sqrt{D} P P^T \sqrt{D} P$ D 是一个对角元素互正的对角阵, 可以开方. P 是一个正交阵.

令 $Q = P^T \sqrt{D} P$ 满足 $Q^2 = A$. Q 对称, 正定. 则有 $\begin{cases} Q^T A Q = I_n \\ Q^T B Q \text{ 是实对称矩阵} \end{cases}$

所以 $Q^T B Q$ 可正交相似对角化. 即有正交阵 R s.t. $R^T Q^T B Q R$ 对角

令 $C = Q R$ 是可逆阵, $C^T A C = R^T I_n R = I_n$ 对角.

同时对角化

例7. 在数域 K 上. 设 n 阶矩阵 A, B 都可以对角化.

求证: A, B 可同时对角化 $\Leftrightarrow AB = BA$.

证明: " $\Rightarrow$ " 显然. " $\Leftarrow$ " 先得 A 对角化. 设 $P^T A P = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$AB = BA$ 等价于 $D(P^T B P) = (P^T B P)D$ 记 $\tilde{B} = P^T B P$.

Case 1. 若 λ_i 互不相同. 则有 $\tilde{B}$ 对角. (此时无需求 B 可对角化条件)

Case 2. 不妨设 $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k I_{n_k} \end{pmatrix}$. 由 $\tilde{B} D = D \tilde{B}$ 得 $\tilde{B}$ 分块对角 $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix}$

• 每个 B_i 都可对角化的: 因为 B 可对角化, 故 $\tilde{B}$ 可对角化. $\tilde{B}$ 的特征向量 $v_1, \dots, v_n$

线性生成 K^n . 做投影 $p: K^n \rightarrow K^{n_i}$, 取中间分量. 则 $p(v_1), \dots, p(v_{n_i})$ 也生成 K^{n_i} , 它们都是 B_i 的特征向量.

所以有 $p_i^T B_i p_i = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_{n_i} \end{pmatrix}$ 令 $Q = \begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & p_k \end{pmatrix}$. 就有 $\begin{cases} Q^T A Q \text{ 都对角.} \\ Q^T B Q \end{cases}$

推论: 一族 $\{A_i\}$ 可同时对角化 $\Leftrightarrow$ 两两可交换.

例8. A, B 是 n 阶复矩阵, A 有 n 个不同的复特征值. $AB = BA$

求证: $\exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $p(A) = B$.

证明: A, B 可同时对角化成 $D = \text{diag}\{\lambda_i\}$ 两两不同 $\tilde{B} = \text{diag}\{\mu_i\}$, $A = Q^T D Q$, $B = Q^T \tilde{B} Q$

$p(A)=B \Leftrightarrow p(D)=\tilde{D} \Leftrightarrow p(\lambda_i)=\mu_i$, p 为 Lagrange 插值多项式. □

例9. A, B 为 n 阶复矩阵. A 有 n 个不同的复特征值.

求证: B 可对角化 $\Leftrightarrow \exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 B 与 $p(A)$ 相似.

证明: " $\Rightarrow$ " 设 $P^{-1}BP = \text{diag}\{\mu_i\}$. 取 $Q^{-1}AQ = \text{diag}\{\lambda_i\}$ 两两不同. 取 p 为 Lagrange 插值多项式即可.

" $\Leftarrow$ " B 相似于 $p(A)$. A 可对角化 $\Rightarrow p(A)$ 可对角化 $\Rightarrow B$ 可对角化. □

例10. $C = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为基础循环阵. 求证:

(1) C 可对角化; (2) 任何循环阵 S , $\exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $S = p(C)$;

(3) 任何复矩阵 A . A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 相似于一个循环矩阵.

相似上三角化

例1. $A \in M_n(K)$ 满足 A 的所有特征值都在 K 中. 则有 $P \in M_n(K)$ 且 P 可逆使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

证明: 用数学归纳法. 对 $n=1$ 显然. 结论显然成立.

对一般的 n . 由条件, 存在 $\lambda \in K, v \in K^n$ s.t. $Av = \lambda v$. 有可逆阵 $P = (v \ \ast) \in M_n(K)$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & \ast \\ 0 & \tilde{A} \end{pmatrix}$ 此时 $p_A(x) = p_{\tilde{A}}(x) = (x-\lambda) p_{\tilde{A}}(x)$, 所以 $\tilde{A}$ 的所有特征值在 K 中.

由归纳假设 $\exists Q \in M_{n-1}(K)$ 可逆使 $Q^{-1}\tilde{A}Q$ 上三角. 所以

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix}^{-1} P^{-1} A P \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \ast \\ 0 & Q^{-1}\tilde{A}Q \end{pmatrix} \text{ 是上三角的.}$$

也是一个科学概念

例2. (特征值两两不同的矩阵在全体矩阵中是稠密的)

本例中取 $K = \text{数域}$. 对任一 $A \in M_n(K)$, 若 A 特征值皆在 K 中, 存在一列 $\{A_j\} \subset M_n(K)$ 满足

1° $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = A$ (也即 A_j 每个元素作为数收敛到相应的 A 中元素)

2° 任意 j , A_j 的特征值两两不同.

证明: 先得 A 上三角化, 有 $P \in M_n(K)$ 可逆使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \ast \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 记为 B . $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 未必两两不同.

可以找到 n 个收敛序列 $\{\lambda_i^{(j)}\}_{j=1,2,\dots} \quad i=1,\dots,n$ 满足 $\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_i^{(j)} = \lambda_i$

(这一步用到了 $K = \text{数域}$ 的条件) $\begin{cases} \forall 1 \leq \alpha < \beta \leq n, \forall j \geq 1, \lambda_\alpha^{(j)} \neq \lambda_\beta^{(j)} \end{cases}$

令 $B_j = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(j)} & & \ast \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{(j)} \end{pmatrix}$. 特征值两两不同.

令 $P B_j P^{-1} = A_j$. 特征值也两两不同, 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} P B_j P^{-1} = P \lim_{j \rightarrow \infty} B_j P^{-1} = P B P^{-1} = A$.

例3. (Cayley-Hamilton 定理) 设 K 为数域.

对 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$, $A \in M_n(K)$, 可以定义 $p(A) = \sum_{j=0}^n a_j A^j \in M_n(K)$.

对 $A \in M_n(K)$, 记其特征多项式为 p_A , 则 $p_A(A) = 0$.

(特征多项式零化矩阵)

证明: 若 A 的特征值两两不同. 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 其中 $P \in M_n(K)$ 是可逆的.

$$\text{此时 } p_A(x) = p_{P^TAP}(x) = \det \begin{pmatrix} x-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & x-\lambda_n \end{pmatrix} = \prod_{j=1}^n (x-\lambda_j)$$

$$\text{所以有 } p_A(P^TAP) = \begin{pmatrix} p_A(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & p_A(\lambda_n) \end{pmatrix} = 0 \quad \text{即 } P^{-1}p_A(A)P = 0 \quad \text{所以 } p_A(A) = 0.$$

在一般情况下, 将 K 视为 $\mathbb{C}$ 的子域 (这为了解理 A 的特征值不在 K 中的情况)

由例2, 存在一系列复方阵 $\{A_j\}$ 满足 ① $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = A$ ② A_j 的特征值两两不同

$$\text{所以有 } p_A(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} p_{A_j}(A_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

视 $p_A(A): M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, 每个应变量为自变量的多项式, 故连续.
 n 个自变量 $\mapsto n$ 个应变变量

例4. 设 $A \in M_n(K)$, A 也可逆的. 求证: 存在 $(n-1)$ 次多项式 g 使 $g(A) = A^{-1}$.

证明: 由 Cayley-Hamilton 定理 $p_A(A) = 0$. 即 $A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0I_n = 0$ $a_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{-1}{a_0} (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I_n).$$

例5. 设 $A, B \in M_n(K)$ 满足 $AB = A + B^{2025}$, 求证: $AB = BA$.

证明: Step 1: $(B-I)$ 也可逆的: $Bv = v$ 则 $v = B^{2025}v = (AB-A)v = Av - Av = 0$.

Step 2: $A = B^{2025}(B-I)^{-1} = f(B)$ 与 B 乘法交换.

例6. (2025 春 代数A Final T6(3)) 设 $A \in M_m(\mathbb{C})$, $B \in M_n(\mathbb{C})$. 考虑矩阵方程 $AX - XB = 0$.

求证: 这个方程有非零解, 当且仅当 A 和 B 有公共特征值.

证明: " $\Leftarrow$ " $p_{B^t}(x) = \det(xI_n - B^t) = \det(xI_n - B) = p_B(x)$ 所以 A 和 B^t 有公共特征值

$Av = \lambda v$, $B^tw = \lambda w$ 所以 $A(vw^t) = \lambda vw^t = v(w^tB) = (vw^t)B$. 即 $X = vw^t$ 是非零解.

" $\Rightarrow$ " 若 A, B 没有公共特征值, 记 p 为 A 的特征多项式.

$$0 = 0X = p(A)X = Xp(B) \quad \text{而 } p(B) \text{ 可逆, 所以 } X = 0.$$

例7. 设 A, B 是特征值全为 1 的方阵, 且 $A^2 = B^2$, 求证: $A = B$.

证明: $A(A-B) = A^2 - AB = B^2 - AB = (A-B)(-B)$. 所以 $X = A-B$ 是方程 $AX = X(-B)$ 的解,

但 $A, (-B)$ 没有公共特征值, 所以 $X=0$, 进而 $A=B$. ▣

交空间与和空间

例8. $V=K^n$. $V_1, V_2 \subseteq V$ 子空间. $V_1+V_2, V_1 \cap V_2$ 维数, 基计算.

V_1+V_2 的基 $\leadsto$ 计算极大无关组

$V_1 \cap V_2$ 的基 $\leadsto$ 解线性方程组

维数公式 $\dim V_1 + \dim V_2 - \dim V_1 \cap V_2 = \dim(V_1 + V_2)$

例9. (2024春 Final T7) 设 $A, B, C, D \in M_n(K)$ 两两可交换. $AC+BD=I$.

设 $V = \{x \in K^n : ABx=0\}$ $V_1 = \{x \in K^n : Bx=0\}$ $V_2 = \{x \in K^n : Ax=0\}$

求证: $V = V_1 \oplus V_2$.

证明: $V = V_1 + V_2$: $\forall v \in V$ $v = ACv + BDv$ 其中 $ACv \in V_1$, $BDv \in V_2$.

$V_1 \cap V_2 = \{0\}$: $\forall v \in V_1 \cap V_2$ 则 $v = ACv + BDv = CAv + DBv = 0 + 0 = 0$. ▣